

# Relatório De Álgebra Linear

## Objetivo do trabalho:

O objetivo deste trabalho foi colocar em prática o que foi aprendido durante uma aula de Álgebra linear nos qual foi apresentado o algoritmo da similaridade de cossenos que é um algoritmo utilizado para medir a similaridade entre textos, ele se define pela seguinte formula:

$$\text{similaridade de cossenos} = (A,B) = (A \cdot B) / (||A|| \cdot ||B||)$$

Onde:

$A \cdot B$  é o produto escalar

$(||A|| \cdot ||B||)$  é o produto das normas

Quanto mais próximo o resultado for de 1 mais similar os textos são e quanto mais próximo o resultado for de 0 menos similar os textos são

Com base nesse conhecimento este trabalho aplicou isso em um dataset de Preferência pessoal que nesse caso foi o “Top\_Anime\_data (1).csv” que foi encontrado no kaggle e que tem como base os animes do site <https://myanimelist.net>, esse dataset contém um top 1000 animes do ano de 2024 com vários parâmetros indicando cada um dos animes presentes no mesmo como por exemplo os que foram utilizados para elaborar o código que aplica o algoritmo: English (Título do anime) foi utilizado para o usuário conseguir realizar a pesquisa do anime, Description (Descrição do anime pesquisado) a Description compara a descrição do anime pesquisado com a de outros animes e encontra os animes com maior similaridade utilizando o algoritmo da similaridade de cossenos, Score(Nota dos animes) que foi utilizado para aprimorar a precisão da pesquisa comparando a nota do anime pesquisado com a nota dos animes encontrados pelo algoritmo, também foi utilizado um arquivo .txt

com as stopwords o mesmo também foi encontrado no kaggle e ele foi utilizado para remover as stopwords das descrições dos animes assim aprimorando a eficácia do algoritmo, e para a programação foi utilizada a linguagem python junto do auxílio do chatgpt.

## Exemplo de uso:

Na última linha do código há um comentário explicando como o usuario pode fazer a pesquisa

```
# Exemplo de uso "Altere o nome Mushoku Tensei ou mantenha-o para realizar a pesquisa"
recommend_animes_with_score('Mushoku Tensei', anime_df, cosine_sim_matrix, score_weight=0.7, top_n=20)
```

O usuário deve alterar o nome que está entre as ‘ ‘ e colocar um título de anime de sua preferência, após isso no terminal irá aparecer os resultados

| Recomendações para: Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Part 2      |            |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| Anime                                                                 | Similarity | Score |
| -----                                                                 |            |       |
| Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation Season 2                        | 0.3511     | 8.27  |
| Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation                                 | 0.2276     | 8.37  |
| Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation - Eris the Goblin Slayer        | 0.1955     | 7.83  |
| Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc                 | 0.0859     | 8.25  |
| KonoSuba: God's Blessing on This Wonderful World! - Legend of Crimson | 0.0699     | 8.43  |
| Frieren: Beyond Journey's End                                         | 0.0693     | 9.38  |
| Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Train Arc                        | 0.0683     | 8.37  |
| Soul Land 2: The Peerless Tang Clan                                   | 0.0657     | 8.00  |
| Moribito - Guardian of the Spirit                                     | 0.0642     | 8.13  |
| Noragami                                                              | 0.0632     | 7.95  |
| Initial D Second Stage                                                | 0.0620     | 8.18  |
| Princess Mononoke                                                     | 0.0596     | 8.66  |
| Magical Circle                                                        | 0.0595     | 7.82  |
| Spice and Wolf                                                        | 0.0584     | 8.22  |
| Spice and Wolf: Merchant Meets the Wise Wolf                          | 0.0584     | 8.22  |
| The Story of Saiunkoku                                                | 0.0551     | 7.88  |
| Kamisama Kiss                                                         | 0.0550     | 8.11  |
| Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Entertainment District Arc             | 0.0534     | 8.75  |
| Dragon Ball Super: Broly                                              | 0.0533     | 8.17  |
| Ascendance of a Bookworm Season 2                                     | 0.0523     | 8.10  |

A Similarity presente no resultado representa a similaridade entre as descrições dos animes sendo a que está mais próxima de 1 o anime mais semelhante a o anime pesquisado e a que está mais próxima de 0 a menos semelhante

## Conclusão:

O trabalho demonstrou com sucesso a aplicação do algoritmo de similaridade de cossenos para recomendar animes com base na

semelhança de descrições, utilizando um dataset de preferência pessoal. Essa abordagem permite encontrar animes que possuem descrições textuais mais próximas ao título pesquisado, com a métrica de similaridade variando entre 0 e 1, onde 1 indica máxima semelhança. O uso desse método é particularmente eficaz para recomendar conteúdos semelhantes em grandes conjuntos de dados, como listas de animes, filmes ou artigos, tornando-se uma ferramenta poderosa para sistemas de recomendação.

#### Referencias:

<https://www.kaggle.com/datasets/rowhitswami/stopwords>

<https://www.kaggle.com/datasets/bhavyadhingra00020/top-anime-dataset-2024/data>